

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій
Кафедра системного програмування

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №7
«Ітераційні методи розв'язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь»

Виконав:

Студент групи ФЕІ-12, Шутяк В. В.

Перевірив:

ас. Патинко А.М.

Львів 2026

Мета:

Вивчити ітераційні методи розв'язків системи лінійних алгебраїчних рівнянь (метод простої ітерації, метод Якобі, метод Гаусса-Зейделя) та порівняти їхню збіжність на матриці з діагональним переважанням розміру 100x100 з точністю 10^{-14} .

Хід роботи:

1. Згенеровано випадкову матрицю виміру 100x100 зі строгим діагональним переважанням.
2. Обчислено точний вектор $B = A * X$.
3. Реалізовано метод простої ітерації, метод Якобі та метод Гаусса-Зейделя.
4. Проведено заміри кількості ітерацій для досягнення заданої точності кожним із методів.

(Код програми доступний у репозиторії GitHub:
https://github.com/werre79/numerical_methods_2026/tree/main/LAB_7)

Результати:

Генерація матриці з діагональним переважанням 100x100...

----- Метод простої ітерації -----

Кількість ітерацій: 124

Максимальна нев'язка: 4.5475e-12

Похибка відносно точного розв'язку: 5.3291e-15

----- Метод Якобі -----

Кількість ітерацій: 125

Максимальна нев'язка: 4.5475e-12

Похибка відносно точного розв'язку: 4.4409e-15

----- Метод Зейделя -----

Кількість ітерацій: 20

Максимальна нев'язка: 1.8190e-12

Похибка відносно точного розв'язку: 3.1086e-15

Висновок:

Метод Зейделя використовує щойно оновлені значення змінних для швидшої збіжності, що має демонструвати меншу кількість ітерацій порівняно з Якобі.

Висновки:

У цій лабораторній роботі досліджено сімейство ітераційних методів СЛАР. Всі три алгоритми передбачувано збігаються для матриць із діагональним переважанням. Значення нев'язки підтверджує

отримання високоточного розв'язку. Найшвидшу збіжність продемонстрував метод Гаусса-Зейделя завдяки негайному використанню щойно оновлених компонентів розв'язку.